双休检测 11

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·四川绵阳阶段练习）$y=\lg(\tan x-1)$的定义域为（　　）

A. $\{x\mid \frac{\pi}{2}+k\pi>x>\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

B. $\{x\mid x>\frac{\pi}{4}+k\pi,\ x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

C. $\{x\mid x>\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

D. $\{x\mid x>\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2},\ k\in\mathbf{Z}\}$

解析：A　令 $y=\lg t$，$t=\tan x-1$，函数 $t=\tan x-1$ 的定义域为 $\{x\mid x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$，函数 $y=\lg t$ 的定义域为 $t>0$，则 $\tan x-1>0$，即 $\{x\mid \frac{\pi}{2}+k\pi>x>\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$，所以 $y=\lg(\tan x-1)$ 的定义域为 $\{x\mid \frac{\pi}{2}+k\pi>x>\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$，故选 A.

2. 将函数 $f(x)=\sin^2x-\frac{1}{2}$的图象向右平移$\frac{\pi}{6}$个单位长度，再将所得图象上各点的纵坐标伸长到原来的 2 倍，横坐标不变，得到函数 $y=g(x)$的图象，则 $g(\frac{5\pi}{6})=$（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

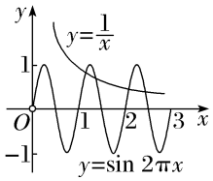
解析：B　$f(x)=\sin^2x-\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}\cos 2x$，所以将函数 $y=f(x)$的图象向右平移$\frac{\pi}{6}$个单位长度后，得到函数 $y=-\frac{1}{2}\cos\left[2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\right]=-\frac{1}{2}\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$的图象，再将图象上各点的纵坐标伸长到原来的 2 倍，横坐标不变，得到函数 $y=g(x)=-\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$的图象，所以 $g\left(\frac{5\pi}{6}\right)=-\cos\left(2\times\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{3}\right)=-\cos\frac{4\pi}{3}=\frac{1}{2}$.

3. 函数 $f(x)=x\sin 2\pi x-1$ 在区间（0，3]上的零点个数为（　　）

A. 6　　B. 5

C. 4　　D. 3

解析：C　函数 $f(x)=x\sin 2\pi x-1$ 在（0，3]上零点的个数即方程 $x\sin 2\pi x-1=0$ 在（0，3]上根的个数，方程 $x\sin 2\pi x-1=0$ 化简可得 $\sin 2\pi x=\frac{1}{x}$. 在同一平面直角坐标系中作出函数 $y=\sin 2\pi x$ 与函数 $y=\frac{1}{x}$的图象如图所示，



由图可知，在区间（0，3]上，两函数图象有 4 个交点，故函数 $f(x)=x\sin 2\pi x-1$ 在区间（0，3]上的零点个数为 4.

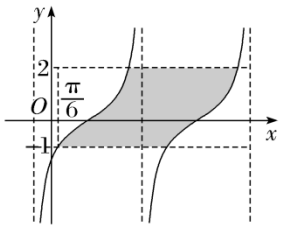
4. 已知函数 $f(x)=\sin 2x-\sqrt{3}\cos 2x$ 在$\left[\alpha,\ \frac{\pi}{3}\right]$与$\left[\alpha+\frac{\pi}{3},\ \frac{\pi}{3}\right]$上的值域均为$[t,\ \sqrt{3}]$，则 α 的取值范围为（　　）

A. $\left[-\frac{\pi}{2},\ -\frac{5\pi}{12}\right]$　　B. $\left[-\frac{\pi}{2},\ -\frac{\pi}{3}\right]$

C. $\left[-\frac{5\pi}{12},\ -\frac{\pi}{6}\right]$　　D. $\left[-\frac{5\pi}{6},\ -\frac{\pi}{2}\right]$

解析： A　$f(x)=\sin 2x-\sqrt{3}\cos 2x=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$，若 $x\in\left[\alpha,\frac{\pi}{3}\right]$，则 $2x-\frac{\pi}{3}\in\left[2\alpha-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$，若 $x\in\left[\alpha+\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$，则 $2x-\frac{\pi}{3}\in\left[2\alpha+\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$. 因为 $2\sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right)=2\sin\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，$2\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-2$，所以 $t=-2$，则有 $\begin{cases}2\alpha-\frac{\pi}{3}\geq-\frac{4\pi}{3},\\2\alpha+\frac{\pi}{3}\leq-\frac{\pi}{2},\end{cases}$ 解得 $-\frac{\pi}{2}\leqslant\alpha\leqslant-\frac{5\pi}{12}$，即 α 的取值范围是 $\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{5\pi}{12}\right]$. 故选 A.

5.（2026·辽宁大连模拟）函数 $f(x)=\tan(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的图象如图所示，图中阴影部分的面积为 6π，则函数 $y=f(x)$ 的解析式为（　　）



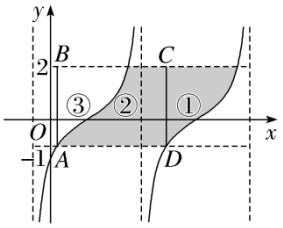
A. $f(x)=\tan\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$

B. $f(x)=\tan\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$

C. $f(x)=\tan\left(\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{3}\right)$

D. $f(x)=\tan\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{3}\right)$

解析： D　如图所示. 区域①和区域③面积相等，故阴影部分的面积即为矩形 $ABCD$ 的面积，又 $|AB|=3$，设函数 $f(x)$ 的最小正周期为 T，则 $|AD|=T$，由题意可得 $3T=6\pi$，解得 $T=2\pi$，故 $\frac{\pi}{\omega}=2\pi$，可得 $\omega=\frac{1}{2}$，即 $f(x)=\tan\left(\frac{1}{2}x+\varphi\right)$，又 $f(x)$ 的图象过点 $\left(\frac{\pi}{6},-1\right)$，即 $\tan\left(\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{6}+\varphi\right)=\tan\left(\frac{\pi}{12}+\varphi\right)=-1$，因为 $\varphi\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\frac{\pi}{12}+\varphi=-\frac{\pi}{4}$，解得 $\varphi=-\frac{\pi}{3}$. 故 $f(x)=\tan\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{3}\right)$.



6. 定义区间 $[a,b]$ 的长度为 $b-a$. 若区间 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 是函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\pi$）的一个长度最大的单调递减区间，则（　　）

A. $\omega=8$，$\varphi=\frac{\pi}{2}$　　B. $\omega=8$，$\varphi=-\frac{\pi}{2}$

C. $\omega=4$，$\varphi=\frac{\pi}{2}$　　D. $\omega=4$，$\varphi=-\frac{\pi}{2}$

解析： D　由区间 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 是函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ 的一个长度最大的单调递减区间，则函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $2\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{2}$，∴$\omega=4$，且函数 $f(x)$ 在 $x=\frac{\pi}{4}$ 时取得最大值，∴$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sin(\pi+\varphi)=1$，∴$\pi+\varphi=2k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$），∴$\varphi=2k\pi-\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$），又 $|\varphi|<\pi$，∴$\varphi=-\frac{\pi}{2}$，故选 D.

7. 已知函数 $f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$（$0<\omega<10$，$0<\varphi<\pi$）图象的一个对称中心是 $A\left(\frac{\pi}{8},0\right)$，点 $B\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 在 $f(x)$ 的图象上，下列说法错误的是（　　）

A. $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$

B. 直线 $x=\frac{5\pi}{8}$ 是 $f(x)$ 图象的一条对称轴

C. $f(x)$ 在 $\left[\frac{7\pi}{8},\ \frac{11\pi}{8}\right]$ 上单调递减

D. $f\left(x+\frac{\pi}{8}\right)$ 是奇函数

解析：B　因为点 $B\left(0,\ \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 在 $f(x)$ 的图象上，所以 $f(0)=\cos\varphi=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $0<\varphi<\pi$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{4}$，因为 $f(x)$ 图象的一个对称中心是 $A\left(\frac{\pi}{8},\ 0\right)$，所以 $\frac{\omega\pi}{8}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，则 $\omega=2+8k$，$k\in\mathbf{Z}$. 又 $0<\omega<10$，所以 $\omega=2$，则 $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$，A 正确；$f\left(\frac{5\pi}{8}\right)=\cos\frac{3\pi}{2}=0$，则直线 $x=\frac{5\pi}{8}$ 不是 $f(x)$ 图象的一条对称轴，B 不正确；当 $x\in\left[\frac{7\pi}{8},\ \frac{11\pi}{8}\right]$ 时，$2x+\frac{\pi}{4}\in[2\pi,\ 3\pi]$，$f(x)$ 单调递减，C 正确；$f\left(x+\frac{\pi}{8}\right)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$，是奇函数，D 正确.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 潮汐现象是地球上的海水受月球和太阳的万有引力作用而引起的周期性涨落现象. 某观测站通过长时间观察，发现某港口的潮汐涨落规律为 $y=A\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)+6$（其中 $A>0$，$\omega>0$），y（单位：m）为港口水深，x（单位：h）为时间（$0\leqslant x\leqslant 24$）. 该观测站观察到水位最高点和最低点的时间间隔最少为 6 h，且中午 12 点的水深为 8 m，为保证安全，当水深超过 8 m 时，应限制船只出入，则下列说法正确的是（　　）

A. $\omega=\frac{\pi}{6}$

B. 最高水位为 12 m

C. 该港口从上午 8 点开始首次限制船只出入

D. 一天内限制船只出入的时长为 4 h

解析：AC　对于 A，依题意 $\frac{T}{2}=\frac{\pi}{\omega}=6$，所以 $\omega=\frac{\pi}{6}$，故 A 正确；对于 B，当 $x=12$ 时，$y=A\cos\left(\frac{\pi}{6}\times 12+\frac{\pi}{3}\right)+6=8$，解得 $A=4$，所以最高水位为 10 m，故 B 错误；对于 C、D，由上可知 $y=4\cos\left(\frac{\pi}{6}x+\frac{\pi}{3}\right)+6$，令 $y\geqslant 8$，解得 $8\leqslant x\leqslant 12$ 或 $20\leqslant x\leqslant 24$，所以从上午 8 点开始首次限制船只出入，一天内限制船只出入时长为 8 h，故 C 正确，D 错误.

9. 已知函数 $f(x)=\sin|x|+|\cos x|$，则下列叙述正确的有（　　）

A. 2π 是函数 $y=f(x)$ 的一个周期

B. 函数 $y=f(x)$ 是偶函数

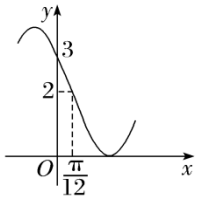
C. 函数 $y=f(x)$ 在区间 $\left[\frac{3\pi}{4},\ \frac{5\pi}{4}\right]$ 上单调递减

D. $\forall x_1,\ x_2\in\mathbf{R}$，$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant\sqrt{2}$

解析：BC　对于 A，$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\sin\frac{\pi}{2}+\left|\cos\frac{\pi}{2}\right|=1$，$f\left(\frac{3\pi}{2}\right)=\sin\frac{3\pi}{2}+\left|\cos\frac{3\pi}{2}\right|=-1\neq f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$，则 2π 不是函数 $y=f(x)$ 的一个周期，故 A 错误；对于 B，$f(-x)=\sin|-x|+|\cos(-x)|=\sin|x|+|\cos x|=f(x)$，则函数 $f(x)$ 为偶函数，故 B 正确；对于 C，当 $x\in\left[\frac{3\pi}{4},\ \frac{5\pi}{4}\right]$ 时，$f(x)=\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，$x-\frac{\pi}{4}\in\left[\frac{\pi}{2},\ \pi\right]$，可知函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{3\pi}{4},\ \frac{5\pi}{4}\right]$ 上单调递减，故 C 正确；对于 D，当 $x>0$ 时，$f(x)=\sin x+|\cos x|$，此时 $f\left(\frac{3\pi}{4}\right)=\sin\frac{3\pi}{4}+\left|\cos\frac{3\pi}{4}\right|=\sqrt{2}$，$f\left(\frac{3\pi}{2}\right)=\sin\frac{3\pi}{2}+\left|\cos\frac{3\pi}{2}\right|=-1$，即 $f\left(\frac{3\pi}{4}\right)-f\left(\frac{3\pi}{2}\right)=\sqrt{2}+1>\sqrt{2}$，故 D 错误.

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·湖南衡阳模拟）已知函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)+B$（$A>0$，$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$）的部分图象如图所示，且$f(x)$的图象关于点$(\frac{\pi}{12},2)$中心对称，则$f(\varphi)=$__4__.



解析：由题图可知，$A=B=2$，$\because f(0)=2\sin\varphi+2=3$，$\therefore\sin\varphi=\frac{1}{2}$. $\because 0<\varphi<\pi$，且点$(0,3)$在$f(x)$的一个递减区间内，$\therefore\varphi=\frac{5\pi}{6}$. 根据五点作图法可知，$\frac{\pi}{12}\times\omega+\frac{5\pi}{6}=\pi$，解得$\omega=2$，$\therefore f(x)=2\sin(2x+\frac{5\pi}{6})+2$，$f(\varphi)=2\sin(2\times\frac{5\pi}{6}+\frac{5\pi}{6})+2=2\sin\frac{5\pi}{2}+2=4$.

11. 若直线$x=\frac{\pi}{4}$是曲线$y=\sin(\omega x-\frac{\pi}{4})$（$\omega>0$）的一条对称轴，且函数$y=\sin(\omega x-\frac{\pi}{4})$在区间$[0,\frac{\pi}{12}]$上不单调，则$\omega$的最小值为__11__.

解析：因为直线$x=\frac{\pi}{4}$是曲线$y=\sin(\omega x-\frac{\pi}{4})$（$\omega>0$）的一条对称轴，则$\frac{\pi}{4}\omega-\frac{\pi}{4}=k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，即$\omega=4k+3$，$k\in\mathbf{Z}$，当$x\in[0,\frac{\pi}{12}]$时，$\omega x-\frac{\pi}{4}\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\omega}{12}\pi-\frac{\pi}{4}]$，因为$f(x)$在$[0,\frac{\pi}{12}]$上不单调，所以$\frac{\omega}{12}\pi-\frac{\pi}{4}>\frac{\pi}{2}$，解得$\omega>9$，所以$\omega$的最小值为11.

12. 某卖场去年1至12月份销售某款饮品的数量$f(x)$（单位：万件）与月份x近似满足函数$f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)+d$（$A>0$，$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$，$1\leqslant x\leqslant 12$，$x\in\mathbf{N}$），已知$f(x)$在$[2,8]$上单调，且对任意的$x\in[1,12]$，都有$f(2)\leqslant f(x)\leqslant f(8)$，若$f(2)=5$，$f(8)=85$，则该卖场去年销售该款饮品的月销量不低于65万件的月份有__5__个.

解析：由题意可得$A=\frac{85-5}{2}=40$，$d=85-40=45$，又$f(x)$在$[2,8]$上单调，且对任意的$x\in[1,12]$，都有$f(2)\leqslant f(x)\leqslant f(8)$，所以$\frac{1}{2}T=8-2=6\Rightarrow T=12\Rightarrow\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{6}$，所以$f(x)=40\cos(\frac{\pi}{6}x+\varphi)+45$，所以$f(8)=40\cos(\frac{4\pi}{3}+\varphi)+45=85$，即$\cos(\frac{4\pi}{3}+\varphi)=1\Rightarrow\frac{4\pi}{3}+\varphi=2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，又因为$0<\varphi<\pi$，所以$\varphi=\frac{2\pi}{3}$，所以$f(x)=40\cos(\frac{\pi}{6}x+\frac{2\pi}{3})+45$，所以$40\cos(\frac{\pi}{6}x+\frac{2\pi}{3})+45\geqslant 65\Rightarrow\cos(\frac{\pi}{6}x+\frac{2\pi}{3})\geqslant\frac{1}{2}\Rightarrow 2k\pi-\frac{\pi}{3}\leqslant\frac{\pi}{6}x+\frac{2\pi}{3}\leqslant 2k\pi+\frac{\pi}{3}$，$k\in\mathbf{Z}$，解得$-6+12k\leqslant x\leqslant -2+12k$，$k\in\mathbf{Z}$，因为$1\leqslant x\leqslant 12$，$x\in\mathbf{N}$，所以$x=6$，7，8，9，10，即有5个月的月销售量不低于65万件.

四、解答题（共2小题，共28分）

13.（13分）已知函数$f(x)=\sqrt{3}\sin x\cos x+\frac{1}{2}-\sin^2 x$.

（1）求函数$f(x)$的最小正周期和对称中心；

（2）当$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$时，若直线$y=ax+b$是函数$f(x)$的切线，求实数a的取值范围.

解：（1）$f(x)=\sqrt{3}\sin x\cos x+\frac{1}{2}-\sin^2 x$

$=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x+\frac{1}{2}\cos 2x$

$=\sin(2x+\frac{\pi}{6})$，

令$2x+\frac{\pi}{6}=k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），则$x=-\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$），

$\therefore$函数$f(x)$的最小正周期为π，

对称中心为（$-\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$，0）（$k\in\mathbf{Z}$）.

（2）当 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 时，由（1）得 $f(x)=\sin(2x+\frac{\pi}{6})$，

$\therefore f'(x)=2\cos(2x+\frac{\pi}{6})$，

$\because x\in[0,\frac{\pi}{2}]$，$\therefore\frac{\pi}{6}\leqslant 2x+\frac{\pi}{6}\leqslant\frac{7\pi}{6}$，

$\therefore -2\leqslant f'(x)\leqslant\sqrt{3}$，

$\because$ 直线 $y=ax+b$ 是函数 $f(x)$ 的切线，

$\therefore$ 实数 a 的取值范围是$[-2,\sqrt{3}]$.

14.（15 分）已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$，其中 $A>0$，$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$，函数 $f(x)$ 图象上相邻的两个对称中心之间的距离为$\frac{\pi}{4}$，且在 $x=\frac{\pi}{3}$处取到最小值-2.

（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）若将函数 $f(x)$ 图象上所有点的横坐标先伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再向左平移$\frac{\pi}{6}$个单位长度，得到函数 $g(x)$ 的图象，求函数 $g(x)$ 的单调递增区间；

（3）若关于 x 的方程 $g(x)=m+2$ 在 $x\in[0,\frac{9\pi}{8})$ 上有两个不同的实根，求实数 m 的取值范围.

解：（1）由题知函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $2\times\frac{\pi}{4}=\frac{2\pi}{\omega}$，解得 $\omega=4$，

所以 $f(x)=A\sin(4x+\varphi)$，又函数 $f(x)$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$处取到最小值-2，

所以 $A=2$，且 $f(\frac{\pi}{3})=-2$，即$\frac{4\pi}{3}+\varphi=2k\pi+\frac{3\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，令 $k=0$ 可得 $\varphi=\frac{\pi}{6}$，

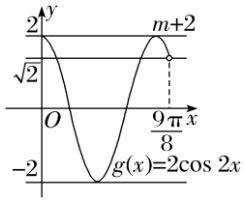
所以 $f(x)=2\sin(4x+\frac{\pi}{6})$.

（2）函数 $f(x)=2\sin(4x+\frac{\pi}{6})$ 图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），得 $y=2\sin(2x+\frac{\pi}{6})$，再向左平移$\frac{\pi}{6}$个单位长度可得

$g(x)=2\sin\left[2(x+\frac{\pi}{6})+\frac{\pi}{6}\right]=2\cos 2x$，令$-\pi+2k\pi\leqslant 2x\leqslant 2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，

解得$-\frac{\pi}{2}+k\pi\leqslant x\leqslant k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，所以 $g(x)$ 的单调递增区间为$\left[-\frac{\pi}{2}+k\pi,k\pi\right]$（$k\in\mathbf{Z}$）.

（3）函数 $g(x)=2\cos 2x$，$x\in[0,\frac{9\pi}{8})$ 的图象如图所示，



因为方程 $g(x)=m+2$ 在 $x\in[0,\frac{9\pi}{8})$ 上有两个不同的实根，

所以由图可知$-2<m+2\leqslant\sqrt{2}$或 $m+2=2$，解得$-4<m\leqslant\sqrt{2}-2$ 或 $m=0$.

所以 m 的取值范围为$(-4,\sqrt{2}-2]\cup\{0\}$